

**UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA
DEL ESTADO DE PUEBLA**

Facultad de Educación

Maestría en Pedagogía

**Análisis Exploratorio de Políticas Públicas sobre
Inteligencia Artificial en Educación: Un Estudio de
Siete Países mediante Procesamiento de Lenguaje
Natural**

Tesis que para obtener el grado de
Maestro en Pedagogía
presenta:

Hesus García Cobos

Director de tesis:
Dr. Herminio Sánchez de la Barquera y Arroyo

Dedicatoria pendiente.

Agradecimientos

Agradecimientos pendientes.

Resumen

Esta investigación analiza un corpus de 13 documentos de política pública sobre educación en inteligencia artificial de siete países (Estados Unidos, Canadá, Colombia, Alemania, Sudáfrica, Australia y China), seleccionados para representar un país por región geopolítica y cuatro familias lingüísticas. El estudio es exploratorio y emplea herramientas de procesamiento de lenguaje natural como complemento del análisis comparativo. Se desarrolló una secuencia analítica de tres fases: primero se identifican los temas del corpus mediante modelado de tópicos no supervisado (BERTopic), luego se evalúa cada documento en nueve dimensiones derivadas de marcos de la OCDE y UNESCO, y finalmente se verifica si el idioma de los documentos infla las similitudes observadas. El corpus abarca documentos publicados entre 2017 y 2025 en inglés, español, alemán y chino. China contribuye siete documentos que permiten un análisis longitudinal.

Los resultados de este estudio se encuentran en proceso. Con base en pruebas preliminares del pipeline analítico, se espera que el análisis no supervisado identifique agrupamientos temáticos que no coincidan completamente con las nueve dimensiones del marco, revelando temas latentes que los marcos existentes no anticipan. Se espera también que el control lingüístico muestre diferencias entre la similitud intra-idioma e inter-idioma, lo que permitiría cuantificar qué proporción de la similitud observada es atribuible al contenido temático y qué proporción al idioma compartido.

Palabras clave: inteligencia artificial, educación, políticas públicas, análisis comparativo, procesamiento de lenguaje natural, análisis semántico, BERTopic

Abstract

This study analyzes a corpus of 13 policy documents on artificial intelligence in education from seven countries (United States, Canada, Colombia, Germany, South Africa, Australia, and China), selected to represent one country per geopolitical region and four language families. The study is exploratory and employs natural language processing tools to complement comparative analysis. A three-phase analytical sequence was developed: first, corpus topics are identified through unsupervised topic modeling (BERTopic); then, each document is evaluated across nine dimensions derived from OECD and UNESCO frameworks; finally, a linguistic control verifies whether document language inflates observed similarities. The corpus covers documents published between 2017 and 2025 in English, Spanish, German, and Chinese. China contributes seven documents enabling longitudinal analysis.

Results are currently in progress. Based on preliminary pipeline tests, the unsupervised analysis is expected to identify thematic clusters that do not fully align with the nine framework dimensions, revealing latent topics that existing frameworks do not anticipate. The linguistic control is also expected to show differences between intra-language and inter-language similarity, which would allow quantifying what proportion of observed similarity is attributable to thematic content versus shared language.

Keywords: artificial intelligence, education, public policy, comparative analysis, natural language processing, semantic analysis, BERTopic

Índice general

Agradecimientos	II
Resumen	III
Abstract	IV
1. Planteamiento del Problema	1
1.1. Descripción de la Problemática	1
1.2. Propósito	2
1.3. Preguntas de Investigación	2
1.4. Objetivos	3
1.5. Justificación	3
1.6. Alcances y Limitaciones	4
2. Marco Teórico y Contextual	5
2.1. Inteligencia Artificial en Educación	5
2.2. Marcos Internacionales	5
2.3. Políticas Públicas Educativas	6
2.4. Transferencia y Difusión de Políticas	6
2.5. Educación Comparada	7
2.6. Herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural	7
2.7. Marco Analítico	8
2.7.1. Operacionalización: de la dimensión al número	9
3. Metodología	11
3.1. Diseño de la Investigación	11
3.2. Corpus Documental	11
3.3. Cómo se Analizan los Textos	12
3.3.1. Representación semántica	12
3.3.2. Descubrimiento automático de temas	13
3.3.3. Puntuación por dimensión	13
3.4. Secuencia Analítica	14
3.5. Precedentes	15

Capítulo 1

Planteamiento del Problema

1.1 Descripción de la Problemática

La inteligencia artificial transforma la manera en que las sociedades producen, distribuyen y evalúan el conocimiento. La educación, como institución encargada de preparar a las nuevas generaciones, enfrenta la tarea de responder a esta transformación. En 2017, China publicó el primer plan nacional que vinculó explícitamente la inteligencia artificial con la reforma educativa. Para 2023, al menos 67 países habían desarrollado o estaban desarrollando estrategias nacionales de IA (UNESCO, 2023). En la mayoría de ellas, sin embargo, la educación figuraba como un componente de desarrollo de talento para la competitividad económica, no como un objeto de política educativa en sí mismo. Formar ingenieros de IA no es lo mismo que preparar a todos los estudiantes para vivir en un mundo transformado por ella.

Thierer (2018) identificó el problema del desfase regulatorio entre tecnología y política pública. La tecnología evoluciona de forma exponencial mientras que la regulación avanza de manera lineal. En educación, este desfase se manifiesta en que los gobiernos tardan años en formular políticas que, para cuando llegan al aula, ya no corresponden con la realidad tecnológica que enfrentan los estudiantes. Hacia 2022, pocos países habían desarrollado currículos de IA para educación básica, y menos aún contaban con marcos de capacitación docente. Miao, Holmes, Huang, y Zhang (2021) sintetizaron el panorama en cinco brechas de preparación institucional: ausencia de marcos regulatorios, insuficiencia en la formación docente, falta de estándares curriculares, inequidades en infraestructura digital y carencia de directrices éticas. Una profesora en Bogotá y un profesor en Berlín enfrentan hoy estudiantes que usan herramientas de IA generativa, pero las políticas que deberían orientar su trabajo pedagógico fueron redactadas bajo supuestos radicalmente distintos, si es que fueron redactadas.

Siete países permiten observar cómo distintas regiones del mundo han incorporado la IA en sus políticas educativas. Sus documentos de política constituyen el corpus de esta investigación, es decir, el conjunto de textos oficiales que se analizan. El corpus reúne 13 documentos en total: Canadá, Australia, Colombia, Sudáfrica, Alemania y Estados Unidos contribuyen un documento cada uno, mientras que China contribuye siete documentos publicados entre 2017 y 2025, lo que la convierte en un caso particular por su iteración sostenida. En conjunto, estos casos abarcan cuatro familias lingüísticas y contextos que van desde economías avanzadas hasta

países del sur global.

Cuando documentos de política de diferentes países utilizan vocabulario similar, surge una pregunta que la lectura individual no puede resolver: ¿la similitud refleja convergencia temática genuina, es decir, que distintos países lleguen a abordar los mismos temas de formas parecidas? ¿O se trata de influencia compartida de un tercer actor, o de convergencia funcional independiente?

Gita Steiner-Khamasi, investigadora de educación comparada, ha estudiado por qué las políticas educativas de países distintos terminan pareciéndose. En su análisis de los mecanismos de transferencia entre sistemas educativos, [Steiner-Khamasi \(2014\)](#) distingue tres explicaciones. La primera es el préstamo genuino, donde un país adopta deliberadamente la política de otro. La segunda es la influencia común, en la que un marco internacional funciona como plantilla que múltiples países adaptan. Un ejemplo central de este tipo de influencia es el Consenso de Beijing, un acuerdo impulsado por la UNESCO en 2019 que estableció cinco áreas prioritarias para la integración de la inteligencia artificial en la educación ([UNESCO, 2019](#)). Desde su publicación, el Consenso ha funcionado como referencia para múltiples estrategias nacionales. La tercera explicación es la convergencia funcional, que ocurre cuando países sin contacto entre sí llegan a soluciones similares porque enfrentan problemas parecidos. Determinar cuál mecanismo opera en cada caso requiere un análisis que supere la lectura cualitativa de documentos individuales.

En la ciencia política, la idea de tratar los textos de política pública como datos susceptibles de análisis computacional se consolidó a principios de la década de 2010 ([Grimmer y Stewart, 2013](#)). En la práctica, esto significa que en lugar de que un investigador lea y clasifique manualmente cada documento, un modelo computacional convierte los textos en representaciones numéricas que permiten medir cuánto se parecen entre sí. Estas técnicas se han aplicado para medir la alineación entre documentos legislativos y estratégicos en ciencia política.

1.2 Propósito

El propósito de esta investigación es comprender cómo siete países de distintas regiones del mundo abordan la educación en inteligencia artificial en sus políticas públicas. El estudio responde a la necesidad de complementar los marcos comparativos existentes con un análisis exploratorio capaz de descubrir temas que esos marcos no anticipan.

1.3 Preguntas de Investigación

La pregunta central es: ¿qué temas caracterizan las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países, y en qué convergen y divergen entre sí?

De esta pregunta se derivan cuatro preguntas asociadas. Interesa saber qué agrupamientos temáticos emergen cuando se analizan los documentos de los siete países mediante procesamiento de lenguaje natural. También se pregunta qué temas latentes aparecen que marcos existentes como el Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) no capturan. Para los pares de países con alta similitud, se examina si comparten pasajes trazables a documentos fuente comunes. Por último, se aborda cómo evolucionaron las políticas de China entre 2017 y 2025.

1.4 Objetivos

El objetivo general es comparar las políticas de educación en inteligencia artificial de siete países mediante procesamiento de lenguaje natural para identificar los temas que las caracterizan, explorar sus convergencias y divergencias, y verificar que las similitudes detectadas no sean un artefacto del idioma de los documentos.

Los objetivos específicos se organizan en torno a la secuencia analítica. Se parte de la construcción de un corpus de 13 documentos de los siete países: un documento por país más siete documentos longitudinales de China. Sobre este corpus se identifican primero los temas que emergen sin imponer categorías previas. Después se evalúa cada documento en nueve dimensiones derivadas de marcos de la OCDE (OECD, 2021) y UNESCO (UNESCO, 2019). El diseño contempla también verificar si el idioma de los documentos infla las similitudes observadas, contrastar los temas emergentes con las dimensiones del marco analítico, y trazar la evolución de las políticas de China entre 2017 y 2025.

1.5 Justificación

Esta investigación ofrece un análisis exploratorio de las políticas de educación en IA de siete países. La educación comparada tiene una larga tradición de análisis mediante similitudes y diferencias, y las herramientas de procesamiento de lenguaje natural permiten extenderla a corpus multilingües.

Los siete países representan enfoques diversos ante un desafío compartido. Cuando dos políticas de países distintos se parecen, la similitud puede deberse a distintos mecanismos: que un país haya aprendido de la experiencia del otro, que ambos compitan por posicionarse en un área estratégica, que uno emule al otro, o que ambos hayan adoptado un marco internacional común (Shipan y Volden, 2012). El trazado de pasajes compartidos entre documentos, que esta investigación realiza, permite evaluar empíricamente cuál de estos mecanismos podría operar entre los países del corpus.

Desde lo metodológico, la contribución reside en dos elementos ausentes en la educación

comparada: la secuencia que primero descubre temas y luego los contrasta con un marco pre-definido, y la verificación de que el idioma no distorsione las similitudes observadas.

1.6 Alcances y Limitaciones

El alcance de este estudio exploratorio se limita a los documentos de política de acceso público de los siete países seleccionados, publicados entre 2017 y 2025 en inglés, español, alemán y chino. La investigación examina el contenido de los documentos, es decir, qué dicen, qué priorizan y qué omiten. No examina el proceso de elaboración ni la implementación.

Si bien un investigador que no utiliza procesamiento de lenguaje natural tendría dificultades para comparar directamente textos en cuatro idiomas, los modelos de representación semántica multilingüe permiten ubicar textos de diferentes idiomas en un mismo espacio de significado (Reimers y Gurevych, 2019), lo que habilita la comparación sin requerir traducción previa de todos los documentos al mismo idioma.

Las limitaciones principales tienen que ver con la heterogeneidad del corpus: los documentos varían en género discursivo, estatus legal y etapa dentro del ciclo de políticas. El control lingüístico atenúa pero no elimina el sesgo idiomático, y los documentos de China se analizan en traducción al inglés. La muestra de siete casos es intencional y no permite generalización estadística.

Capítulo 2

Marco Teórico y Contextual

Nota al lector: En este capítulo construí el andamiaje conceptual de la investigación. Partí de lo que la inteligencia artificial significa para la educación, revisé los marcos internacionales que han moldeado el discurso global, y después abordé cómo se definen y cómo viajan las políticas educativas entre países. La tradición de la educación comparada proporcionó la estructura de análisis, y las herramientas de procesamiento de lenguaje natural, la capacidad de operar sobre textos en cuatro idiomas. El capítulo cierra con el marco analítico de nueve dimensiones que organiza la comparación.

2.1 Inteligencia Artificial en Educación

El concepto de alfabetización en IA ha emergido como un marco para definir qué debe saber un ciudadano sobre inteligencia artificial. Long y Magerko (2020) la definieron como el conjunto de competencias que permiten evaluar críticamente las tecnologías de IA, comunicarse con sistemas de IA y usarla como herramienta. Ng, Leung, Chu, y Qiao (2021) ampliaron la conceptualización e identificaron cuatro dimensiones: conocer la IA, usarla, evaluarla y abordar sus implicaciones éticas.

Existe una distinción relevante entre la IA como contenido de aprendizaje y la IA como herramienta pedagógica (Holmes, Bialik, y Fadel, 2019). En el primer caso los estudiantes aprenden sobre qué es la IA y cómo funciona. En el segundo, los sistemas de IA apoyan procesos de enseñanza mediante tutores inteligentes o plataformas adaptativas. Una tercera dimensión, presente en las políticas más recientes, es la IA como objeto de regulación dentro del espacio educativo, donde la irrupción de los modelos generativos obligó a muchos sistemas a definir reglas de uso antes de poder incorporarla (UNESCO, 2023).

2.2 Marcos Internacionales

Los organismos internacionales han configurado el discurso global sobre IA y educación. Sus marcos no son vinculantes, pero establecen vocabularios y prioridades que influyen en las estrategias nacionales. En esta investigación son relevantes como posibles fuentes de difusión.

La UNESCO fue pionera con el Consenso de Beijing de 2019, que estableció cinco áreas prioritarias (UNESCO, 2019). Después publicó una recomendación sobre ética de la IA (UN-

ESCO, 2021) y una guía para IA generativa en educación (UNESCO, 2023). Miao y cols. (2021) tradujeron estos principios en recomendaciones concretas para sistemas educativos.

La OCDE, por su parte, adoptó en 2019 sus Principios sobre IA (OECD, 2019) y desarrolló el *Education Policy Outlook* (OECD, 2021), un marco estandarizado que informa las dimensiones del análisis de esta investigación.

2.3 Políticas Públicas Educativas

Rizvi y Lingard (2010) definen las políticas educativas como el conjunto de directrices, regulaciones y asignaciones de recursos mediante las cuales los gobiernos organizan y orientan los sistemas de enseñanza. A diferencia de otros ámbitos de la política social, las políticas educativas forman capital humano, promueven cohesión social y transmiten cultura al mismo tiempo. Un rasgo recurrente de las políticas de IA en educación es su carácter programático más que legislativo: la mayoría de los documentos analizados son estrategias, planes de acción o lineamientos que expresan intenciones gubernamentales sin contar con mecanismos vinculantes.

Los países del corpus (es decir, el conjunto sistemático de documentos que constituyen la fuente de datos del análisis) se encuentran en etapas distintas del proceso de políticas. La literatura estándar en política pública (Howlett y Ramesh, 2003) distingue fases sucesivas: establecimiento de agenda, formulación, adopción, implementación y evaluación. China, con siete documentos entre 2017 y 2025, se encuentra en fases avanzadas de implementación y evaluación. Sudáfrica, con un informe de comisión, aún se encuentra en establecimiento de agenda. Esta asimetría exige cautela al comparar documentos que capturan momentos distintos del proceso.

2.4 Transferencia y Difusión de Políticas

La globalización ha intensificado los flujos de ideas sobre política educativa entre países. Dolowitz y Marsh (2000) propusieron un marco para entender la transferencia como un proceso en el que conocimientos de un sistema político se usan para desarrollar políticas en otro. En el campo educativo, esta transferencia rara vez es una copia literal. Steiner-Khamsi (2014) distingue entre tres explicaciones para la similitud entre políticas: el préstamo genuino, la influencia común de un tercer actor y la convergencia funcional. A su vez, Shipan y Volden (2012) identificaron cinco mecanismos de difusión: aprendizaje, competencia, emulación, coerción y contagio social. Estos mecanismos no son excluyentes.

Cuando el análisis identifica alta similitud entre los documentos de dos países, estas explicaciones deben evaluarse. Dos países de familias lingüísticas diferentes que muestran alta similitud y ambos citan el Consenso de Beijing sugieren influencia común como hipótesis más parsimonia-

moniosa. En cambio, la alta similitud entre países angloparlantes obliga a considerar también el componente lingüístico. El diseño metodológico incluye un control lingüístico que permite descomponer estas fuentes.

2.5 Educación Comparada

La educación comparada es la disciplina que estudia los sistemas educativos de distintos países para entender sus similitudes, diferencias y las razones detrás de ambas. Su pertinencia para esta investigación es directa: comparar las políticas de IA en educación de siete países es, en esencia, un ejercicio de educación comparada. La disciplina ofrece los principios metodológicos que orientan qué se puede comparar, en qué nivel y con qué cautelas.

El marco tridimensional de [Bray y Thomas \(1995\)](#) cruza niveles geográficos, grupos demográficos y aspectos de la educación. La presente investigación opera en el nivel nacional, abarca siete países y se enfoca en las políticas de IA en educación. Las nueve dimensiones de comparación que se presentan más adelante desagregan este aspecto en componentes específicos.

Una distinción útil para este trabajo es la que propusieron [Rizvi y Lingard \(2010\)](#) entre política como texto (lo que el documento dice), como discurso (cómo lo enmarca) y como efecto (qué ocurre cuando se implementa). El análisis opera en los planos de texto y discurso. Las dimensiones de proceso y resultados capturan lo que los documentos dicen sobre procesos y metas, no lo que ocurre en la práctica.

Los métodos de análisis comparativo en este campo han sido predominantemente cualitativos, y esta investigación aporta herramientas computacionales en esa dirección.

2.6 Herramientas de Procesamiento de Lenguaje Natural

El análisis computacional de textos permite operar sobre un corpus multilingüe a una escala que la lectura humana individual no alcanza. [Grimmer y Stewart \(2013\)](#) establecieron el principio rector: los métodos computacionales amplifican la capacidad del investigador pero no reemplazan su juicio. La lectura humana sigue siendo indispensable para interpretar qué significan los patrones que las herramientas detectan. Pero las herramientas hacen posible algo que un investigador individual no puede hacer: comparar sistemáticamente fragmentos de texto en cuatro idiomas distintos y medir cuánto se parecen entre sí.

La técnica central es la representación semántica de textos: cada fragmento de un documento se convierte en una representación numérica que captura su significado. Un modelo de análisis multilingüe genera estas representaciones de manera que textos con significado similar quedan próximos, independientemente del idioma en que estén escritos ([Reimers y Gurevych,](#)

2019). Esta capacidad multilingüe es la que permite comparar documentos originalmente escritos en inglés, español, alemán y chino dentro de un mismo marco de análisis. A pesar de esto, la separación entre idiomas no es perfecta (Conneau y cols., 2020), lo que motiva el control lingüístico.

El descubrimiento automático de temas identifica la estructura temática del corpus sin imponer categorías previas (Grootendorst, 2022). El método agrupa los fragmentos por similitud semántica y luego identifica las palabras más representativas de cada grupo. En esta investigación, el descubrimiento de temas se ejecuta antes de aplicar el marco de nueve dimensiones, siguiendo el principio de que primero se descubren patrones y luego se comparan con las categorías del investigador (Nelson, 2020). Los temas que no corresponden a ninguna dimensión son puntos ciegos del marco. Las dimensiones sin correspondencia son estructura impuesta. Ambas divergencias son hallazgos, no defectos del diseño.

Para aislar el efecto del idioma se implementan tres estrategias: una línea base monolingüe que traduce todos los documentos al inglés y recalcula la similitud, la comparación de similitudes entre países del mismo idioma versus países de idiomas diferentes, y un test con un documento disponible en múltiples idiomas.

2.7 Marco Analítico

El diseño de esta investigación requería un marco analítico que cumpliera tres condiciones: que fuera global (aplicable a políticas de países de distintas regiones), que fuera específico para IA en educación (no para IA en general), y que fuera operacionalizable computacionalmente (susceptible de convertirse en representaciones numéricas para el análisis semántico). No se encontró ningún marco existente que cumpliera las tres condiciones simultáneamente. El *Education Policy Outlook* de la OCDE (OECD, 2021) ofrece categorías globales pero no es específico para IA. El Consenso de Beijing (UNESCO, 2019) es específico para IA en educación pero no está diseñado para comparación operacionalizable. La solución fue derivar un marco propio a partir de estas fuentes, con una cadena explícita que va desde el marco teórico hasta la representación numérica.

Las nueve dimensiones resultantes se organizan en tres niveles que reflejan distintos planos de la política educativa.

El primer nivel agrupa las dimensiones de contenido, que describen qué temas abordan las políticas. La dimensión de **currículo** captura qué se enseña sobre IA: si es una materia independiente, una herramienta transversal o un tema de reflexión crítica; en qué niveles educativos se introduce y qué competencias define. La **formación docente** abarca los programas de capacitación inicial y continua, las competencias que se exigen a los profesores para trabajar con IA en el aula y los marcos pedagógicos que orientan esa formación. La **infraestructura** se refiere

a la inversión en conectividad, equipamiento, plataformas digitales y servicios tecnológicos que hacen posible la implementación. La **investigación** cubre los centros de I+D, los programas de financiamiento, los vínculos entre universidades e industria y las prioridades de investigación declaradas.

El segundo nivel agrupa las dimensiones de proceso, que describen cómo se formulan las políticas. La **gobernanza** identifica qué ministerio u organismo lidera la política, cómo se coordinan los distintos niveles de gobierno y qué marcos regulatorios se establecen. La **participación de actores** examina los mecanismos de consulta pública, las alianzas público-privadas y la participación formal de sociedad civil, academia y sindicatos. Dos políticas pueden coincidir en los temas que abordan pero diferir radicalmente en quién las diseñó y quién tuvo voz en el proceso.

El tercer nivel agrupa las dimensiones orientadas a resultados, que capturan lo que las políticas prometen lograr y cómo lo verifican. La **ética y rendición de cuentas** incluye directrices sobre transparencia algorítmica, protección de datos, prevención de sesgos, supervisión humana y mecanismos de auditoría. La **equidad** abarca las medidas para reducir brechas digitales, atender a poblaciones vulnerables y prevenir que la IA reproduzca desigualdades. Las **metas y evaluación** comprenden los objetivos cuantificables, los indicadores de desempeño, los plazos de cumplimiento y los mecanismos de monitoreo.

La Tabla 2.1 resume las nueve dimensiones con su nivel, fuente y lo que captura en el texto de las políticas.

Tabla 2.1: Nueve dimensiones del marco analítico

Dimensión	Nivel	Fuente	Captura en el texto
Currículo	Contenido	OECD EPO; Beijing	Qué y cómo se enseña sobre IA
Formación docente	Contenido	OECD EPO; Beijing	Capacitación y competencias docentes
Infraestructura	Contenido	OECD EPO; Beijing	Conectividad, equipamiento, plataformas
Investigación	Contenido	OECD EPO; Beijing	I+D, vínculos universidad-industria
Gobernanza	Proceso	OECD EPO	Liderazgo institucional, coordinación
Participación	Proceso	Bray & Thomas; Shipan	Consulta pública, alianzas, actores
Ética	Resultados	UNESCO Ethics; OECD AI	Transparencia, privacidad, auditoría
Equidad	Resultados	OECD EPO; Beijing	Brechas digitales, poblaciones vulnerables
Metas	Resultados	OECD EPO	Indicadores, plazos, revisión

2.7.1 Operacionalización: de la dimensión al número

Cada dimensión se operacionaliza mediante un párrafo ancla de 3 a 5 oraciones que describe qué se observa cuando un documento de política aborda esa dimensión. Estos párrafos no son extractos de los documentos del corpus: son textos escritos por el investigador a partir de las definiciones del marco teórico, antes de analizar los resultados. Un modelo de análisis semántico

multilingüe convierte cada párrafo ancla en una representación numérica (Reimers y Gurevych, 2019). La afinidad temática entre esta representación y cada segmento del corpus produce una puntuación por dimensión.

Los párrafos ancla se escriben en español e inglés, y la puntuación final promedia ambas versiones para reducir el sesgo que introduciría un solo idioma. Los párrafos se registran en el código del proyecto antes de ejecutar el análisis supervisado, como mecanismo de pre-registro (Nosek, Ebersole, DeHaven, y Mellor, 2018). Los procedimientos completos se detallan en el Capítulo 3.

Capítulo 3

Metodología

Nota al lector: En este capítulo busqué explicar la metodología de forma accesible para lectores sin formación en programación o procesamiento de lenguaje natural. Cada herramienta se describe por lo que hace, no por cómo se programa. Lo relevante es entender la lógica del diseño: por qué primero se descubren temas sin categorías previas, luego se miden dimensiones específicas, y al final se verifica que el idioma no distorsione los resultados.

3.1 Diseño de la Investigación

El estudio es exploratorio, documental y comparativo (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Baptista Lucio, 2014). Es exploratorio porque no parte de una hipótesis que confirmar, sino de preguntas abiertas sobre qué temas caracterizan las políticas y en qué convergen (Bowen, 2009). Es documental porque la fuente de datos son textos oficiales publicados por gobiernos. Es comparativo porque el análisis se estructura como una comparación entre países, en la tradición de la educación comparada.

El apoyo computacional no convierte al estudio en cuantitativo. Las herramientas de procesamiento de lenguaje natural funcionan como amplificadores de la capacidad analítica del investigador, no como sustitutos de su juicio (Grimmer y Stewart, 2013). Las herramientas detectan proximidad entre fragmentos de texto. La interpretación de qué significa esa proximidad en términos de política educativa corresponde al investigador.

Nelson (2020) propuso una secuencia para combinar análisis computacional con investigación cualitativa: primero se descubren patrones sin imponer categorías, luego se refinan con la lectura del investigador y después se confirman computacionalmente. Esta investigación sigue esa secuencia, adaptada al contexto de la educación comparada.

3.2 Corpus Documental

El corpus se compone de 13 documentos de política de siete países, seleccionados para representar regiones, idiomas y niveles de desarrollo distintos. Seis países contribuyen un documento principal cada uno. China contribuye siete documentos publicados entre 2017 y 2025, lo que permite observar cómo evolucionó su política a lo largo de ocho años. La Tabla 3.1 presenta el corpus completo.

Tabla 3.1: Corpus documental

País	Región	Documento	Año	Idioma
EE.UU.	Norteamérica	Executive Order 14110	2023	EN
Canadá	Norteamérica	Pan-Canadian AI Strategy	2017	EN
Colombia	Latinoamérica	CONPES 3975	2019	ES
Alemania	Europa	KI-Strategie (actualización)	2020	DE
Sudáfrica	África	PC4IR Report	2020	EN
Australia	Oceanía	AI Action Plan	2021	EN
China	Asia	7 documentos (2017–2025)	2017–2025	ZH→EN

Los criterios de selección fueron cuatro: que el país contara con un documento oficial de IA que incluyera educación, que el conjunto representara diversidad geográfica y lingüística, que los documentos fueran de acceso público, y que hubieran sido publicados entre 2017 y 2025.

Los documentos de China se analizan en traducción al inglés realizada mediante el modelo Qwen 2.5, con revisión manual posterior del investigador. Los documentos de Alemania se analizan en su versión oficial en alemán. El corpus abarca cuatro familias lingüísticas (inglés, español, alemán y chino), lo que permite observar si el idioma de los documentos influye en las similitudes que el análisis detecta.

3.3 Cómo se Analizan los Textos

El análisis computacional de textos de política pública se ha consolidado en la última década como un campo con herramientas validadas para la investigación social ([Grimmer y Stewart, 2013](#)). Esta sección explica las tres herramientas que se utilizan, sin asumir conocimientos previos de programación.

3.3.1 Representación semántica

La técnica central consiste en convertir cada fragmento de texto en una coordenada dentro de un espacio conceptual. Textos que hablan de temas parecidos quedan cerca en ese espacio, aunque estén escritos en idiomas diferentes. Esta conversión la realiza un modelo de lenguaje entrenado en millones de textos en más de 50 idiomas ([Reimers y Gurevych, 2019](#)).

Para hacer esto posible, cada documento se divide primero en fragmentos de aproximadamente un párrafo (800 caracteres con 200 de solapamiento entre fragmentos consecutivos). Cada fragmento se convierte en una lista de 384 números que representan su significado. Dos fragmentos que tratan el mismo tema producen listas numéricas parecidas, lo que permite medir cuánto se parecen mediante una fórmula estándar llamada similitud del coseno.

El modelo que se emplea es *paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2*¹, un modelo de código abierto que se ejecuta en la computadora del investigador sin depender de servicios externos. Esta elección garantiza reproducibilidad: cualquier persona puede obtener los mismos resultados ejecutando el mismo modelo sobre los mismos documentos. La capacidad multilingüe es la que permite comparar documentos escritos en inglés, español, alemán y chino dentro de un mismo marco, aunque la separación entre idiomas no es perfecta (Conneau y cols., 2020), lo que motiva el control lingüístico que se describe más adelante.

3.3.2 *Descubrimiento automático de temas*

Antes de aplicar las nueve dimensiones del marco analítico, se ejecuta un análisis que identifica los temas del corpus sin imponer categorías previas (Grootendorst, 2022). El procedimiento agrupa los fragmentos por similitud semántica y después identifica las palabras más representativas de cada grupo.

Los temas que este análisis descubre se comparan con las nueve dimensiones. Los temas que no corresponden a ninguna dimensión revelan puntos ciegos del marco. Las dimensiones sin tema correspondiente sugieren estructura impuesta por el investigador. Ambas divergencias son hallazgos.

3.3.3 *Puntuación por dimensión*

Las nueve dimensiones del marco analítico (presentadas en el Capítulo 2) se operacionalizan mediante párrafos ancla: textos de 3 a 5 oraciones que describen qué se observa cuando un documento aborda esa dimensión. Los párrafos ancla no se extraen del corpus ni se generan automáticamente: los redacta el investigador a partir de las definiciones del marco teórico, antes de ver los resultados del análisis. Nosek y cols. (2018) argumentan que separar la generación de categorías de la observación de resultados es lo que distingue la predicción de la explicación post-hoc. En esta investigación exploratoria, el pre-registro no busca confirmar una hipótesis, sino fijar las categorías analíticas antes de que los resultados puedan influir en su redacción. El registro se realiza mediante commits en el sistema de control de versiones del proyecto, que proporcionan una marca temporal verificable.

El modelo convierte cada párrafo ancla en la misma representación numérica que los fragmentos del corpus. La afinidad entre un ancla y cada fragmento produce una puntuación por dimensión para cada país. Los párrafos ancla están escritos en español e inglés, y la puntuación final promedia ambas versiones para reducir el sesgo de idioma.

¹Modelo disponible en <https://huggingface.co/sentence-transformers/paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2>. Documentación y benchmarks en la biblioteca `sentence-transformers`.

3.4 Secuencia Analítica

El análisis se ejecuta en tres fases que siguen el principio de descubrir primero y confirmar después. La Figura 3.1 presenta la secuencia completa.

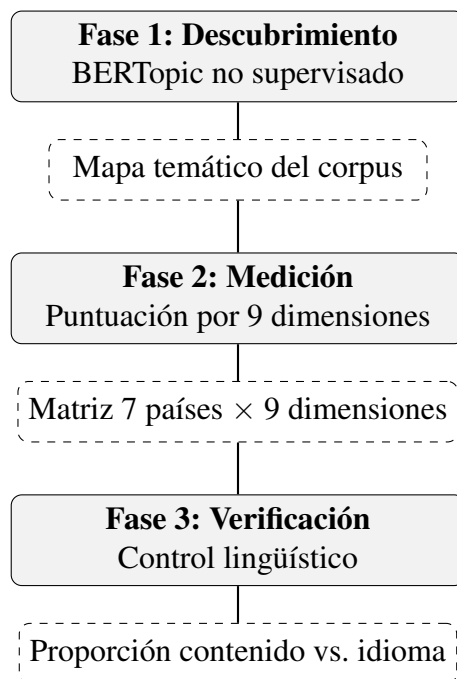


Figura 3.1: Secuencia analítica de tres fases. Elaboración propia.

La primera fase descubre los temas del corpus mediante el análisis no supervisado. Se alimentan todos los fragmentos al modelo de descubrimiento de temas, que los agrupa por afinidad semántica. Para evitar que los países con más texto dominen los resultados, se limita la muestra a un máximo de 80 fragmentos por país. Esta fase produce un mapa temático del corpus que no depende de las categorías del investigador.

La segunda fase mide cada documento contra las nueve dimensiones del marco analítico. Los párrafos ancla se comparan con los fragmentos de cada país y se calcula una puntuación de afinidad. El resultado es una matriz de siete países por nueve dimensiones que permite comparar qué temas enfatiza cada política.

La tercera fase verifica que las similitudes detectadas no sean un artefacto del idioma. El control lingüístico compara las similitudes entre países que comparten idioma (por ejemplo, Canadá y Australia, ambos en inglés) con las similitudes entre países de idiomas diferentes (por ejemplo, Canadá y Colombia). Si las similitudes entre países del mismo idioma son sistemáticamente más altas que las de idiomas distintos, esa diferencia mide el sesgo lingüístico del modelo. El control incluye también una línea base monolingüe: traducir todos los documentos al inglés y recalculas las similitudes permite aislar cuánta de la similitud original se debe al contenido y

cuánta al idioma.

Para el caso de China, el análisis tiene dos niveles. En la comparación entre países, China está representada por un solo documento: la Guía de IA para educación básica de 2024 (K-12 se refiere al rango completo de educación preescolar a bachillerato en la nomenclatura anglosajona). En el análisis longitudinal, los siete documentos de China se comparan entre sí para observar cómo cambiaron las prioridades entre 2017 y 2025.

3.5 Precedentes

El uso de representaciones semánticas para analizar documentos de política pública no es nuevo. [Rodríguez y Spirling \(2022\)](#) demostraron en el *Journal of Politics* que los modelos de representación semántica capturan distinciones sustantivas relevantes para la ciencia política, y establecieron criterios para evaluar cuándo estos modelos funcionan bien y cuándo no. [Kozłowski, Taddy, y Evans \(2019\)](#) usaron representaciones semánticas en el *American Sociological Review* para analizar significados culturales, demostrando que estas herramientas capturan constructos sociales, no solo patrones superficiales de texto.

En el campo específico de las políticas de IA, [Fatima, Desouza, y Dawson \(2020\)](#) realizaron un análisis comparativo de planes nacionales de inteligencia artificial en 34 países, utilizando dimensiones analíticas similares a las de esta investigación. La librería NLP4Gov ([Chakraborti, Bonagiri, Virgüez-Ruiz, y Frey, 2024](#)) sistematizó herramientas de procesamiento de lenguaje natural para el análisis de políticas, incluyendo búsqueda semántica y comparación de documentos mediante representaciones similares a las que se emplean aquí.

Lo que esta investigación agrega respecto a estos precedentes es la combinación de tres elementos. El primero es el análisis no supervisado previo al marco analítico, que evita que las categorías del investigador determinen de antemano lo que el análisis encuentra. El segundo es la verificación del sesgo de idioma, que se incorporó porque los modelos multilingüe no separan perfectamente el contenido del idioma ([Conneau y cols., 2020](#)): sin esta verificación, dos documentos en inglés podrían obtener puntuaciones de similitud infladas simplemente por compartir idioma, no contenido. El tercero es el enfoque en políticas de educación en IA en lugar de estrategias nacionales de IA en general, lo que permite un análisis más específico de cómo los países abordan la dimensión educativa.

Referencias

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. doi: 10.3316/QRJ0902027
- Bray, M., y Thomas, R. M. (1995). Levels of comparison in educational studies: Different insights from different literatures and the value of multilevel analyses. *Harvard Educational Review*, 65(3), 472–490. doi: 10.17763/haer.65.3.g3228437224v4877
- Chakraborti, M., Bonagiri, S. A., Virgüez-Ruiz, S., y Frey, S. (2024). NLP4Gov: A comprehensive library for computational policy analysis.. (Preprint, University of California Davis)
- Conneau, A., Khandelwal, K., Goyal, N., Chaudhary, V., Wenzek, G., Guzmán, F., . . . Stoyanov, V. (2020). Unsupervised cross-lingual representation learning at scale. En *Proceedings of the 58th annual meeting of the association for computational linguistics (acl)* (pp. 8440–8451). doi: 10.18653/v1/2020.acl-main.747
- Dolowitz, D. P., y Marsh, D. (2000). Learning from abroad: The role of policy transfer in contemporary policy-making. *Governance*, 13(1), 5–23. doi: 10.1111/0952-1895.00121
- Fatima, S., Desouza, K. C., y Dawson, G. S. (2020). National strategic artificial intelligence plans: A multi-dimensional analysis. *Economic Analysis and Policy*, 67, 178–194. doi: 10.1016/j.eap.2020.07.012
- Grimmer, J., y Stewart, B. M. (2013). Text as data: The promise and pitfalls of automatic content analysis methods for political texts. *Political Analysis*, 21(3), 267–297. doi: 10.1093/pan/mps028
- Grootendorst, M. (2022). BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. *arXiv preprint arXiv:2203.05794*.
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., y Baptista Lucio, M. d. P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). México, D.F.: McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Holmes, W., Bialik, M., y Fadel, C. (2019). *Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning*. Boston, MA: Center for Curriculum Redesign.
- Howlett, M., y Ramesh, M. (2003). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (2nd ed.). Don Mills, ON: Oxford University Press.
- Kozlowski, A. C., Taddy, M., y Evans, J. A. (2019). The geometry of culture: Analyzing the meanings of class through word embeddings. *American Sociological Review*, 84(5), 905–949. doi: 10.1177/0003122419877135
- Long, D., y Magerko, B. (2020). What is AI literacy? competencies and design considerations. En *Proceedings of the 2020 chi conference on human factors in computing systems* (pp.

- 1–16). ACM. doi: 10.1145/3313831.3376727
- Miao, F., Holmes, W., Huang, R., y Zhang, H. (2021). *AI and education: Guidance for policy-makers* (Inf. Téc.). Paris: UNESCO. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>
- Nelson, L. K. (2020). Computational grounded theory: A methodological framework. *Sociological Methods & Research*, 49(1), 3–42. doi: 10.1177/0049124117729703
- Ng, D. T. K., Leung, J. K. L., Chu, S. K. W., y Qiao, M. S. (2021). Conceptualizing AI literacy: An exploratory review. *Computers and Education: Artificial Intelligence*, 2, 100041. doi: 10.1016/j.caeai.2021.100041
- Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., y Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 115(11), 2600–2606. doi: 10.1073/pnas.1708274114
- OECD. (2019). *Recommendation of the council on artificial intelligence* (Inf. Téc.). Organisation for Economic Co-operation and Development. Descargado de <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0449>
- OECD. (2021). *Education policy outlook 2021: Shaping responsive and resilient education in a changing world* (Inf. Téc.). Paris: OECD Publishing. doi: 10.1787/75e40a16-en
- Reimers, N., y Gurevych, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. En *Proceedings of the 2019 conference on empirical methods in natural language processing (emnlp)* (pp. 3982–3992). doi: 10.18653/v1/D19-1410
- Rizvi, F., y Lingard, B. (2010). *Globalizing education policy*. London: Routledge.
- Rodriguez, P. L., y Spirling, A. (2022). Word embeddings: What works, what doesn't, and how to tell the difference for applied research. *The Journal of Politics*, 84(1), 101–115. doi: 10.1086/715162
- Shipan, C. R., y Volden, C. (2012). Policy diffusion: Seven lessons for scholars and practitioners. *Public Administration Review*, 72(6), 788–796. doi: 10.1111/j.1540-6210.2012.02610.x
- Steiner-Khamsi, G. (2014). Cross-national policy borrowing: Understanding reception and translation. En M. Bray, B. Adamson, y M. Mason (Eds.), *Comparative education research: Approaches and methods* (2nd ed., pp. 155–174). Hong Kong: Springer/CERC.
- Thierer, A. (2018). *The pacing problem and the future of technology regulation* (Inf. Téc.). Mercatus Center, George Mason University.
- UNESCO. (2019). *Beijing consensus on artificial intelligence and education* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303>
- UNESCO. (2021). *Recommendation on the ethics of artificial intelligence* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

UNESCO. (2023). *Guidance for generative AI in education and research* (Inf. Téc.). Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Descargado de <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>